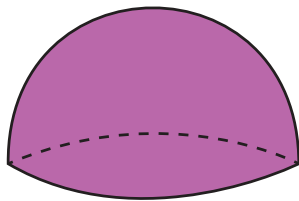
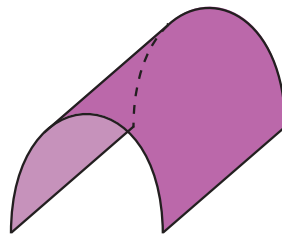

Kreisbündel mit positiver Skalarkrümmung über vergrößerbaren Mannigfaltigkeiten

Abstract

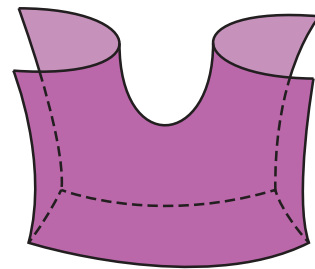
Wie man dem Titel bereits entnehmen kann ist das Thema meiner Masterarbeit in dem größeren Gebiet der *Skalarkrümmungsgeometrie* angesiedelt. Für eine Riemannsche Mannigfaltigkeit (M, g) ist die Skalarkrümmung eine glatte Funktion $\text{scal}_g: M \rightarrow \mathbb{R}$. Grob gesprochen misst der Wert $\text{scal}_g(x)$ an einem Punkt $x \in M$, um wie viel das Volumen eines kleinen Balles $B_r(x) \subseteq M$ in M von Radius r um den Punkt $x \in M$ von dem Volumen des gewöhnlichen euklidischen Balles $B_r^{\text{eukl.}}(0) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq r\} \subseteq \mathbb{R}^n$ vom selben Radius abweicht. Ist $\text{scal}_g(x) > 0$, so ist das Volumen des Balles in M kleiner als das des entsprechenden euklidischen Balles, ist $\text{scal}_g(x) < 0$ ist es größer und für $\text{scal}_g(x) = 0$ sind diese gleich.



$\text{scal}_g > 0$



$\text{scal}_g = 0$



$\text{scal}_g < 0$

Wie vieles im Leben beginnt auch meine Masterarbeit zu diesem Thema mit einer Frage von Gromov:

Ist der Totalraum eines Kreisbündels $E \rightarrow M$ über einer vergrößerbaren Mannigfaltigkeit M ebenfalls immer vergrößerbar?

Es stellt sich raus, dass die Antwort auf diese Frage *nein* ist und sehr konkrete Gegenbeispiele existieren. In meinem Kolloquium möchte ich die darin vorkommenden Begriffe anschaulich erklären und anschließend eine Skizze zur Konstruktion von Gegenbeispielen geben.

Wann? Wo?: Montag 21. September, 14:00 Uhr, Raum ?